KAPITEL 3 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 40

Atomer och grundämnen

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken partikel har laddningen +1? **1 p**

A Neutronen
B Protonen
C Elektronen
D Atomkärnan

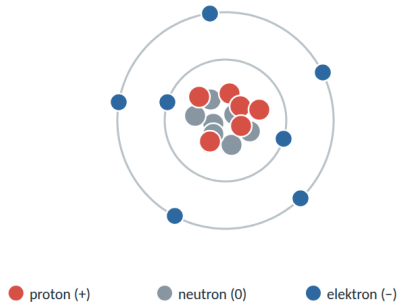
2 En atom har atomnummer 11 och masstal 23. Hur många neutroner har den? **1 p**

A 11
B 12
C 23
D 34

3 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ En atom är neutral eftersom den har lika många protoner som elektroner.
☐ Neutronen har negativ laddning.
☐ Alla metaller är fasta vid rumstemperatur.
☐ Ädelgaser har fullt yttersta skal.

4 Bilden visar en atom (schematisk). **2 p**



a) Vilket atomnummer har atomen?
b) Vilket masstal har atomen?
Svar a: _____ Svar b: _____

5 Dra streck mellan gruppen och beskrivningen. Skriv bokstaven. **3 p**

Grupp	Beskrivning
1 Alkalimetaller	A Mycket oreaktiva gaser med fullt yttersta skal
2 Halogener	B Mjuka metaller som reagerar kraftigt med vatten
3 Ädelgaser	C Reaktiva icke-metaller, till exempel klor

Svar: 1 ___ 2 ___ 3 ___

6 Vad är isotoper? Ge ett exempel. **2 p**

7 Beskriv vad som hände i Rutherfords försök med guldfolie och vilken slutsats han drog. **2 p**

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

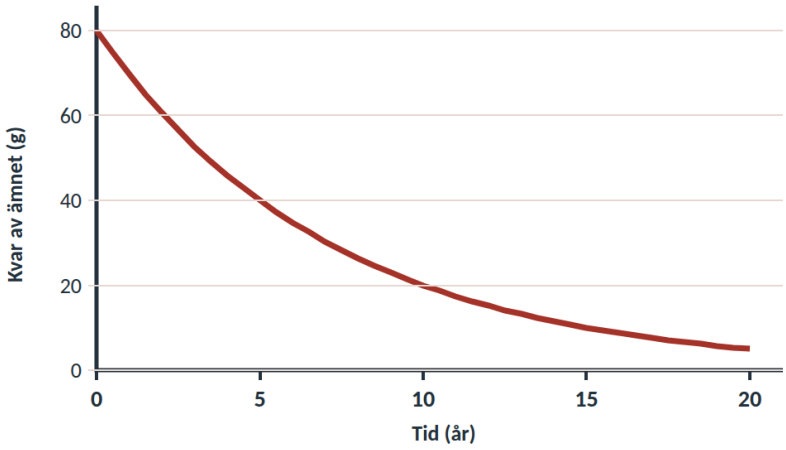
8 Tre neutrala atomer har undersökts. Värdena är påhittade. **3 p**

Atom	Protoner	Neutroner	Elektroner
D	8	8	8
E	8	9	8
F	9	10	9

a) Räkna ut masstalet för varje atom.

b) Vilka två atomer är isotoper av samma grundämne? Motivera.

9 Diagrammet visar hur mängden av ett påhittat radioaktivt ämne minskar. **3 p**

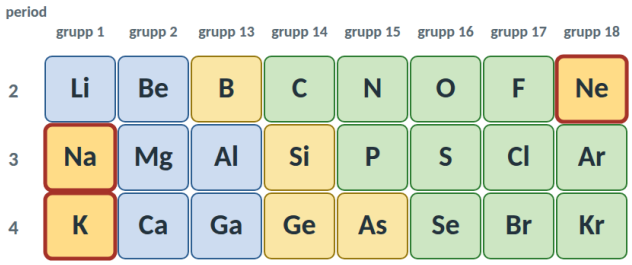


a) Läs av halveringstiden.

b) Hur mycket finns kvar efter 15 år?

c) Varför blir mängden aldrig exakt noll genom att halveras?

10 Bilden visar en del av det periodiska systemet. Tre ämnen är markerade. **3 p**



Markerade: Na, K och Ne

a) Vilka två av de markerade ämnena liknar varandra mest? Förklara med valenselektroner.
b) Vilket markerat ämne har fullt yttersta skal?

11 a) Nämn tre egenskaper som är typiska för metaller. **3 p**
b) Nämn en egenskap som är typisk för icke-metaller.

12 a) Thomsons modell säger att positiv laddning är utspridd i atomen. Förklara varför Rutherfords försök inte stämde med den modellen. **3 p**
b) Nämn en begränsning hos Bohrs modell.

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Ett sjukhus använder strålning mot cancer. En tidning skriver: ”Strålning är alltid farligt.” **4 p**
a) Nämn en användning och en risk med radioaktiv strålning.
b) Förklara tre sätt att skydda sig mot strålning.
c) Värdera tidningens påstående.

14 Rubidium (Rb) står i grupp 1, under kalium. Det finns inte med i kapitlets text. **4 p**

a) Förutsäg hur många valenselektroner det har, om det är en metall eller icke-metall och hur reaktivt det är jämfört med kalium. Motivera med platsen i det periodiska systemet.

b) Värdera hur säker din förutsägelse är och hur du skulle kunna kontrollera den.

15 Skolan använder skalmodellen (2, 8, 8) fast Bohrs modell har begränsningar. **4 p**

a) Klor har elektronerna 2, 8, 7 och fluor 2, 7. Förklara med modellen varför ämnena liknar varandra.

b) Förklara varför man ändå använder modellen, och beskriv var dess gräns går.